

经济学原理——或许会比较有帮助的一些知识

分三个部分来梳理：导论、微观、宏观

导论

1. 什么是经济学

定义（结果）：20 世纪 30 年代以来，西方国家的主流经济学理论和工具。

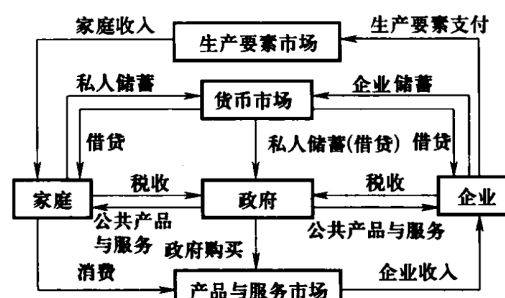
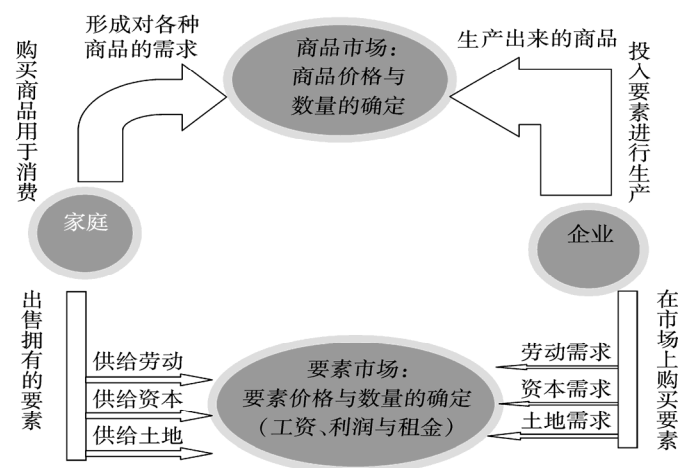
定义（特点）：研究社会如何管理稀缺资源。这里的资源不一定是无形的，也可能是精力、时间等。

2. 什么是微观经济学？

是研究**家庭、企业等个体经济单位**在市场机制调节下谋求效用或利润最大化的理性选择行为的一门学问。 某一产品市场内的工人、企业、消费者

3. 什么是宏观经济学？

由 20 世界 30 年代形成的**凯恩斯经济理论体系**发展而来。是研究**一国（或地区）**总体经济活动的一门学问。 GDP、物价、利率、就业



4. 经济学十大原理

人们如何决策

- 人们面临**权衡取舍**
- 某种东西的成本是为了得到它所放弃的东西（**机会成本**）
- 理性人考虑**边际量**
- 人们会对**激励**做出反应

人们如何相互交易

- **贸易**可以使每个人的状况都变得更好
- **市场**通常是组织经济活动的一种好方法
- **政府**有时可以改善市场结果（应对**市场失灵**）

整体经济如何运行

- 一国的生活水平取决于它**生产**物品与劳务的能力
- 当政府发行了过多货币时，物价上升（**通货膨胀**）
- 社会面临**通货膨胀与失业**之间的短期权衡取舍

5. 西方经济学的方法论

个人主义：从个人的理性选择出发

理性主义：个体在决策时会收集和利用各种有用的信息，对各种备选方案进行权衡比较，从中选择一个最有利的方案；都知悉对方是理性的

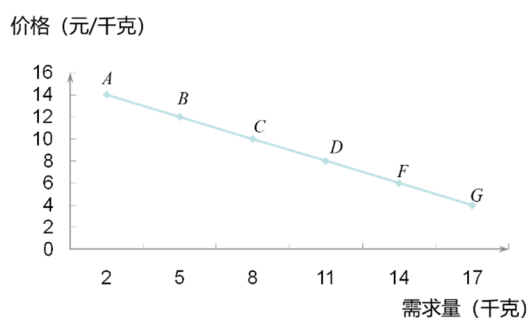
均衡的思想：没有人愿意单方面改变→市场达到平衡

微观经济学

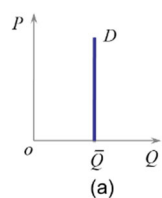
1. 需求

定义：某一特定时期内，对应于某种商品一个给定的价格，消费者**愿意并且能够购买**的该商品数量。

- 需求是 价格 和 需求量 的函数关系

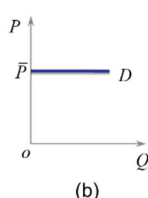


- 向右下方倾斜的线，是需求的“常态”



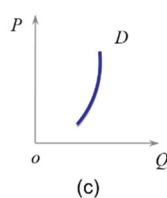
垂直直线

无弹性



水平直线

无限弹性



向右上方倾斜的曲线

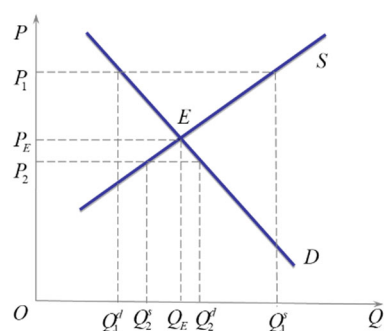
吉芬商品

- 需求和哪些因素有关（哪些因素会影响需求量和价格的函数关系）？
消费者的偏好、收入、互补品/替代品的价格、预期

2. 供给

在其他条件不变的情况下，生产者对某种商品的供给是指某一特定时期内生产者在各种可能的价格下**愿意并且能够提供出售**的该种商品的数量。

3. （微观）市场均衡



■ 当价格大于均衡价格时，市场供给大于市场需求，出现超额供给；

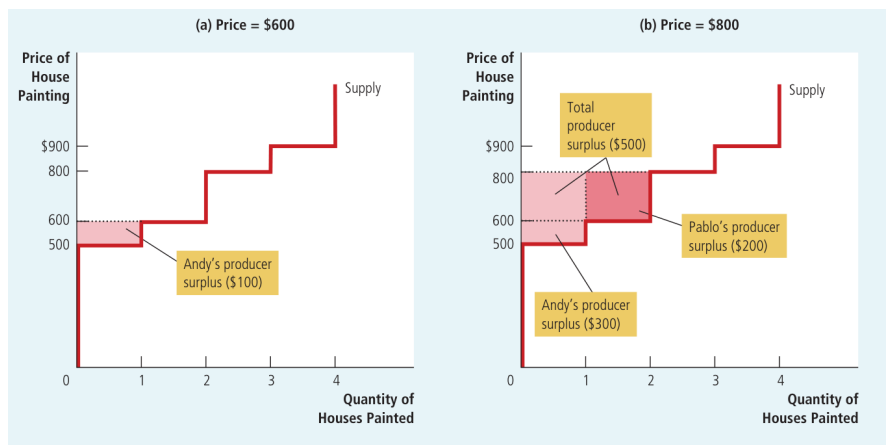
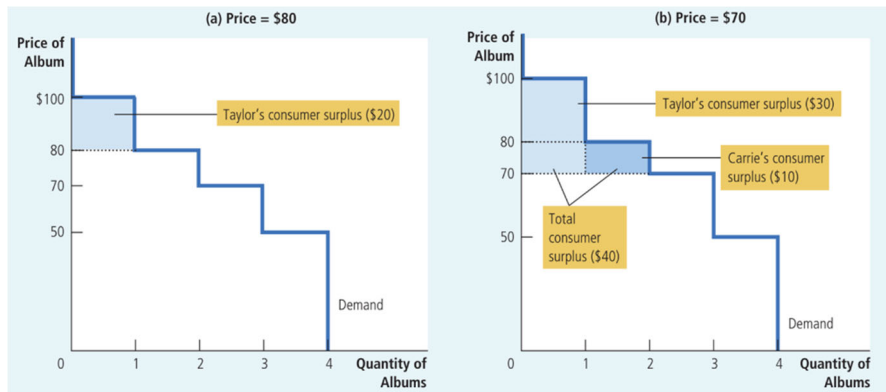
■ 当价格小于均衡价格时，市场需求大于市场供给，出现超额需求；

■ 只有当价格等于市场价格时，市场供给数量与需求数量相等，即市场达到均衡。

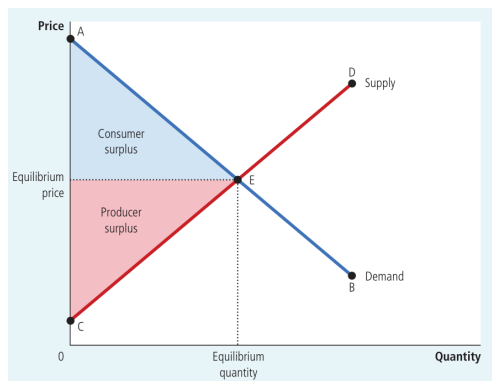
4. 剩余

(福利经济学概念)

- 消费者剩余：消费者的支付意愿（有收入支撑的）-支付的价格
- 生产者剩余：生产者所得收益-生产的成本



- 总剩余=消费者剩余+生产者剩余=(消费者的支付意愿-支付的价格)-(生产者所得收益-生产的成本)
- ∴ 市场均衡状态下，消费者支付的价格=生产者所得收益
- ∴ 总剩余=消费者的支付意愿-生产的成本
- 市场效率：资源配置使所有成员所得总剩余最大化的性质。完全竞争市场最有效率



- 限价和税收的效率（福利）损失

5. 弹性

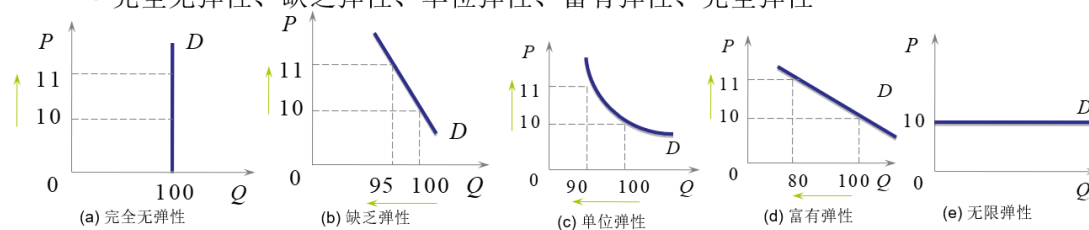
- 什么是弹性：衡量一个经济量相应于另外一个经济量变动的敏感程度的指标
“百分比/百分比”，而不是“数量/数量”

$$\text{弹性系数} = \frac{\Delta y / y}{\Delta x / x}$$

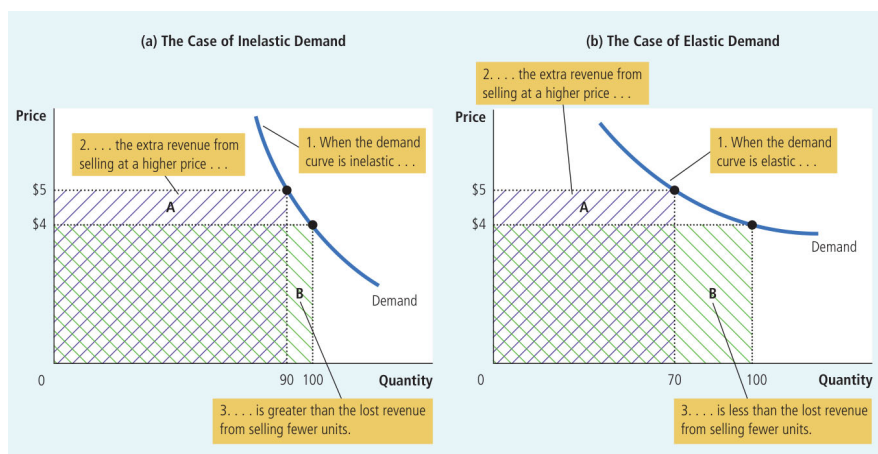
(y 的 x 弹性, x 的变动引起 y 的变动 → x 增/减 1%, y 增减多少%)

• 需求价格弹性

- 定义：表示在一个特定的时期内，一种商品需求量相对变动相应于该商品价格相对变动的反应程度。
- 需求价格弹性 = $-\frac{\Delta Q / Q}{\Delta P / P}$
负号是为了让数值为正，没别的作用。
- 完全无弹性、缺乏弹性、单位弹性、富有弹性、完全弹性



- 富有弹性：需求价格弹性大于 1，价格和总收益反方向变动，价格上涨，总收益减少。
==薄利多销
- 缺乏弹性：需求价格弹性小于 1，二者同向变动。
==菜（谷）贱伤农
- 单位弹性，二者不相关 $Q^d(P) = a \cdot P^{-1}$, $Q^d \cdot P = a$



• 需求收入弹性

奢侈品—必需品—低档品（需求收入弹性大于 1，大于 0 小于 1，为负数）

6. 生产函数、成本函数

鬼画符，没啥用。

- 但是**规模经济**这个概念比较重要

规模变化：投入要素同比例变化称之为规模变化。

规模报酬（returns to scale）：规模变化带来的产出变化。

规模报酬不变（CRS）：要素投入 $\times n$ ，产出 $\times n$ 。

规模报酬递增（IRS） $\rightarrow$ 规模经济：要素投入 $\times n$ ，产出 $\times m$ ($m > n$)

规模报酬递减（DRS） $\rightarrow$ 规模不经济：要素投入 $\times n$ ，产出 $\times m$ ($m < n$)

规模经济：随着 Q 的提高，平均成本 AC 递减

规模不经济：相反。 Q 越高，平均成本 AC 越高。

- 长短期的区别，长期，劳动和资本都可以调整；短期，假定资本不变。
（核心的思想是：长期的“选择”比短期更多）

7. 完全竞争市场

	完全竞争	垄断	垄断竞争	寡头
产品份额	微不足道	独占	比较少	比较多
产品差异	毫无差异	同质	不全相同	同质/差异
进出难度	最容易	最难	次易	次难
厂商数量	非常多	只有一个	很多	几个
例如：	农业	公用事业	普通制造业	重工

- 企业==价格接受者，其决策影响不了市场价格
- 零经济利润法则

法则：零经济利润

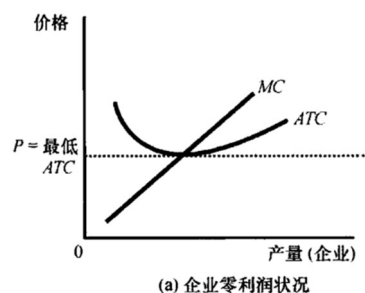
$$P = MC = AC$$

$\pi > 0$ ，进入市场

$\pi < 0$ ，退出市场

$\pi = 0$ ，没有进入也没有退出

注： π 表示经济利润。



(a) 企业零利润状况

经济利润=收益-机会成本。

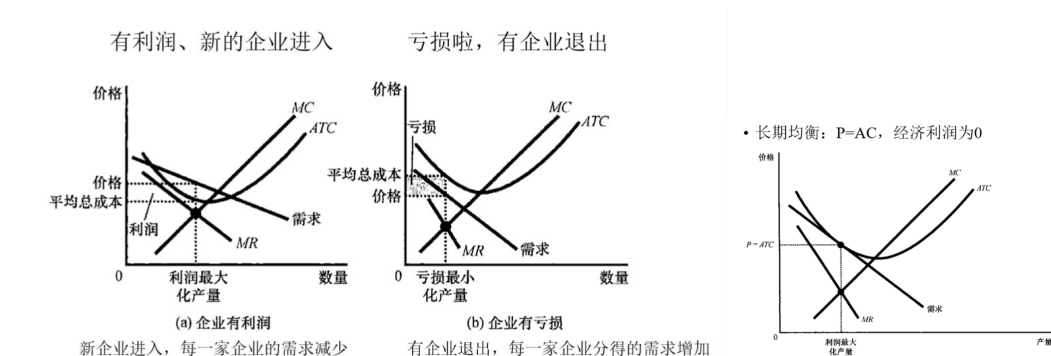
机会成本中，除了直接支付的费用（生产要素的显性成本），还包含不进行生产（干别的）所能获得的市场正常（平均）利润（隐性成本）。

零经济利润下，企业的收益必须能够支付上述成本。会计的角度看，企业是有钱赚的。

8. 不完全竞争市场

• 垄断：就我一个人供给产品，没有供给曲线，我在自己的边际成本线上选择最有利的点。
这个点，是边际收益 $(P(Q)Q)'$ 等于边际成本的点

- 三级价格歧视：知根知底、看人下菜 打包销售、多买便宜 划分区域或人群
- 寡头：卡特尔==寡头整合成一个垄断者，寡头越多，维持越难（单方面背叛有利可图）
- 垄断竞争：产品差不多，但是有特点



9. 博弈论

定义：

a 在策略性环境中如何进行策略性决策和采取策略性行动的科学（高鸿业）

策略性环境：每个人的决策和行动会对其他人产生显著的影响；

策略性决策和策略性行动：每个人都要根据他人可能的反应来决定自己的策略和行动。

b 个人必须做出策略性决策，最终结果取决于每一个人所做的选择（Nicholson）

（1）参与人（player）；（2）策略（strategy）；（3）报酬（payoff）

策略：在所有可能发生情况下的一套完整行动计划

• 纳什均衡：参与人的这样一种策略组合，在该策略组合上，任何参与人单独改变策略都不会得到好处。

- 囚徒困境经典模式：两个罪犯共谋犯案、双双被捕。警方没有掌握全部证据，于是就审问两个人（分别单独审问）。如果二人双双抵赖，以警方掌握的证据只能判很轻的刑罚。但如果一人坦白，另一方抵赖，那么坦白从宽，前者刑期将极大缩短，后者则将会被重罚。如果双方均坦白，坦白从宽的政策就不作数了，二者将按照正常量刑。

囚犯A\囚犯B	抵赖	坦白
抵赖	6, 6	1, 7
坦白	7, 1	2, 2

重复博弈：均衡有可能改变。（合作的好处细水长流，不是一锤子买卖）

10. 效用

欲望的满足程度，**边际效用递减**

消费者选择：

在有限预算的约束下，选择效用最大化的商品组合。

$$\begin{aligned} \text{Max } & U(Q_1, Q_2, \dots, Q_n) \\ \text{S.t. } & P_1 Q_1 + P_2 Q_2 + \dots + P_n Q_n = m \end{aligned}$$

$$\frac{MU_1}{P_1} = \frac{MU_2}{P_2} = \dots = \frac{MU_n}{P_n} = \lambda$$

注：把货币的边际效用视为常数，记为 $MU_m = \lambda$

所有商品的“边际效用与其价格之比”，相等。在效用最大化的商品组合下，商品的边际效用和自身价格成正比。

11. 期望效用

（未来并不都是确定性的）

风险+效用

$$U(p_1, c_1; p_2, c_2) = p_1 \times U(c_1) + p_2 \times U(c_2)$$

- **风险态度：** 风险厌恶、风险中性、风险喜好
（期望收益相等的彩票和确定性收益，你更喜欢哪一个）

风险态度不一致：跟收益/损失有关、跟收益/损失的大小有关。

12. 行为经济学——前景理论

• **值函数：** 以个体的当前状态（**参考点**）为基准，收益域和损失域，值函数的形状是镜像状的。

在收益域风险厌恶、在损失域风险喜好。

损失厌恶：损失的“坏”大过收益的“好”

- **概率加权函数：** 高估小概率事件、低估大概率事件。

➤ 概率加权函数需具备的条件：

条件1: $1 > \pi(p) + \pi(1-p)$

条件2: $\pi(0)=0$ 且 $\pi(1)=1$

条件3: 当 p 较小时, 有 $\pi(p) > p$
且 $\pi(1-p) < 1-p$

于是可用右图表示概率加权函数，且表达式一般可写为：

$$\pi(p) = \frac{p^\gamma}{[p^\gamma + (1-p)^\gamma]^{1/\gamma}}$$

其中 γ 约为 0.65（得自实验）。

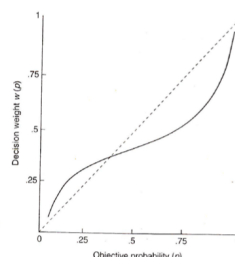
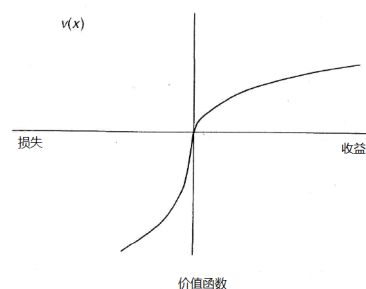


Figure 3.7 A typical Prospect Theory weighting function (1992 version)

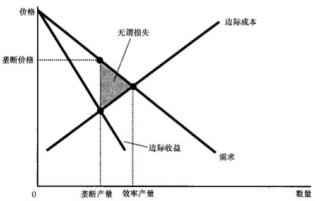


13. 市场失灵

• 帕累托最优：对于某种既定的资源配置状态，如果不可能在不影响他人境况的条件下来改善某个人的福利状况，则称该状态为帕累托最优状态。（实现了帕累托最优标准，就是达到了经济效率；反之，就是没有达到经济效率。）

帕累托改进

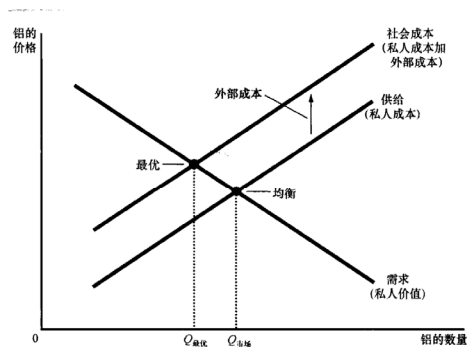
- 无谓损失的三角形中，需求（支付意愿）>垄断企业边际成本，存在新的资源配置，企业以高于边际成本、低于支付意愿的价格，向这一部分的消费者出售商品。此时，无谓损失部分，消费者的状况得到了改善（支付价格低于支付意愿，有剩余），企业的利润也增加了（售价>边际成本）
- 但是，垄断市场，无法达成上述配置方案



市场失灵有哪几种？垄断、外部性（有正有负）、公共品、信息不对称

• **外部性**：经济活动对他人产生影响（不计入自身的得失），但在市场交易的成本和价格中无从体现。

	生产	消费
正外部性	教育、植树（环保）、养蜂（传播花粉）	注射疫苗（降低别人被传染的风险）、教育、改善社区环境
负外部性	重化工业生产（污染环境） 牛油果树（贼能吸水）	养狗（吵、咬），开车（占用有限的公共资源）



• 怎么应对外部性：
征税/补贴；可交易的污染许可证（限额+市场配置）；产权明晰+科斯定理

科斯认为，在交易成本足够低时，只要产权界定清楚，不管它最初是如何界定的，私人之间在自利动机的驱动会选择协商和交易，解决外部性问题。

• 公共品和公共资源

物品可以分成四类：

	竞争性	非竞争性
排他性	私人物品： 如：饮料，饼干 拥挤的收费公路	俱乐部物品： 如：有线电视，体育场馆 互联网，WIFI信号 不拥挤的收费公路
非排他性	公共资源： 如：渔业资源，牧场 地球生态环境 拥挤的开放性公路	如：公共物品： 绿化，治安秩序 反恐 不拥挤的开放性公路

竞争性：一个人使用该物品，会减少他人对该物品的使用（或增加使用成本）

排他性：可以阻止其他人使用

公共品（非竞争+非排他）→搭便车→政府收税、政府供给

公共资源（竞争性+非排他）→公地悲剧→跟负外部性差不多一个道理

• 信息不对称

信息不对称是指交易双方对交易对象的信息是不对称的，一方面拥有更优势的信息，另外一方在信息掌握上相对劣势

逆向选择（隐藏特征的信息不对称）→lemon market

“柠檬市场”（lemon market）

在完全信息条件下高质量的二手车的市场价格为1万元，低质量的二手车为0.5万元，二手车质量在两者间均匀分布。

如果信息不对称，即二手车的卖主对车的质量比买主知道的多得多，会发生什么？

起初，买主可能会想，高质量、低质量一半一半，买的二手车的平均价值（质量）是0.75万元，于是出价0.75万元。在这种情况下，质量高于0.75万元的那部分高质量二手车卖者不会出售，出价0.75能买到的车子质量只会比0.75更低，需要进一步降低出价，但这样，买到车的平均质量又下降了。

如此循环需求曲线不断向左移动，最后只有0.5万元的低质量的二手车全部卖完，高质量的二手车一辆都卖不出。低质量的车把高中质量的车挤出市场，出现逆向选择，形成次品市场（也就是柠檬市场，lemon在俚语里面指次品）。这也是一种市场失灵。

解决办法：信号传递（证书、文凭、质检报告）

道德风险（隐藏行动的信息不对称）

买保险之后作死、员工偷懒→委托代理问题

解决办法：效率工资、风险共担

宏观经济学

1. GDP 国内生产总值

一定时期内在一国（或地区）境内生产的所有最终产品与服务的市场价值总和。

衡量方式：生产法（我国主流， $= \sum \text{各行业增加值} = \text{总产出} - \text{中间投入}$ ）、支出法（消费 + 投资 + 政府购买 + 净出口）、收入法（咱们国家不咋用， $= \text{劳动者报酬} + \text{生产税净额} + \text{固定资产折旧} + \text{营业盈余}$ ）

其他那些 GNP、NI 什么的，和 GDP 走势基本完全相同；也就是说，看总量，GDP 就够了

2. 一般物价水平—通胀率

注意跟商品价格区分

价格水平是经济中特定范围内的产品和服务价格的总体水平，它是衡量货币购买力或货币所能购买的产品和服务数量的指标。由于价格种类众多，所以需要编制指数来衡量价格水平。

GDP 平减指数

CPI、PPI

$$\text{CPI} = \frac{\text{现期价格下“篮子”产品的成本}}{\text{基期价格下“篮子”产品的成本}} \times 100$$

通胀的原因：需求 up，供给成本提高，结构变化（快速发展的部门工资上涨，衰退的部门工资有刚性；生产效率的差异无法充分体现到工资上）

3. 失业率

成年人：

就业者：雇员，在家庭成员的企业中从事无报酬工作的人，临时缺勤的人

失业者：愿意参加工作但是没有工作。

不属于劳动力

就业者 + 失业者 = 劳动力

摩擦性失业：摩擦性失业是指由于正常的劳动力周转所造成的失业。

结构性失业：结构性失业是指由于技术或经济结构变化导致工作所需技能或工作地域变化所带来的失业。

周期性失业：周期性失业又称需求不足性失业，是指一个经济周期内随经济衰退而上升随经济扩张而下降的波动性失业。

• 充分就业：当一个经济体中不存在周期性失业，所有失业都是摩擦性和结构性的，则该经济体达到了充分就业。充分就业情况下的失业率被称为自然失业率。

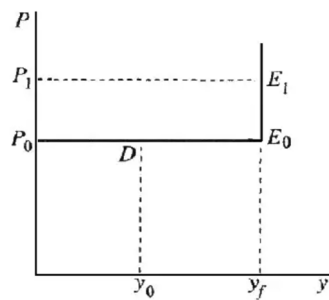
• 潜在产量 = 充分就业产量 = 自然失业率的产量

4. 凯恩斯的经济主张

宏观经济学源自于凯恩斯

凯恩斯认为：短期内，总需求的高低决定了经济的均衡（总供给=总需求），总需求往往不足，造成经济停滞。短期内拉动经济增长需要刺激需求。

短期内由于市场的不完善（价格粘性、工资粘性）等，总供给线并不是垂直的（长期为什么垂直我讲过很多次，不重复了），存在未充分就业的劳动力，增加总供给对于物价的影响很小。



5. 收入支出模型→IS-LM 模型→AD-AS 模型

AE=Y

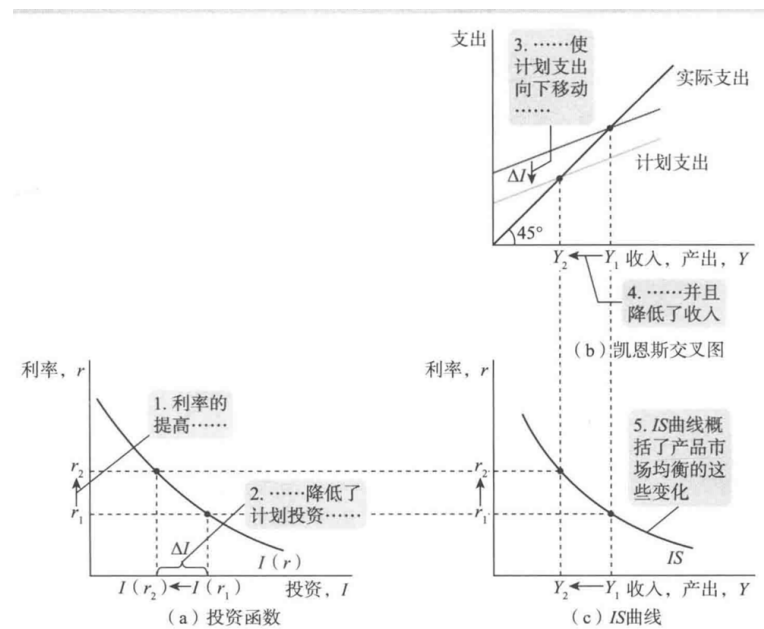
Y-r

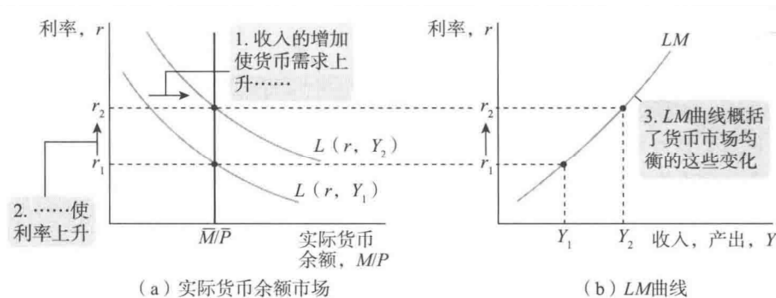
Y-P

收入=支出（产品市场）→IS

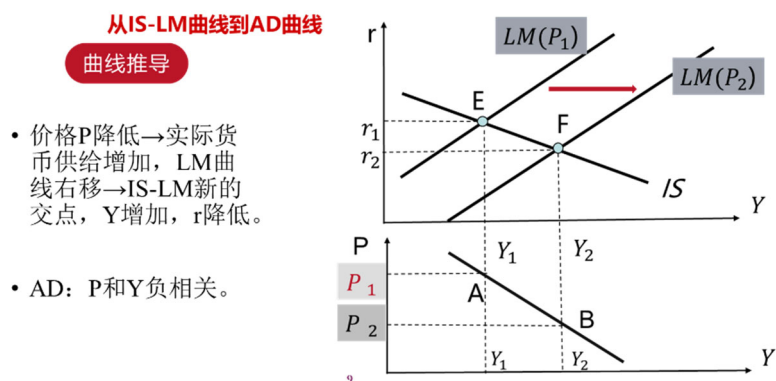
IS（产品市场均衡，收入等于支出）+LM（货币市场均衡）→AD（总需求）

$$Y = \frac{1}{1-\beta}(\alpha - \beta T_0 + I(r) + G_0 + NX_0)$$



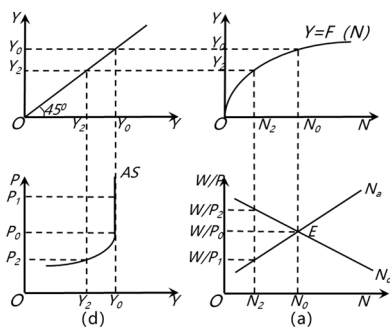


AD 和 AS 交点→经济的均衡



• 价格为 P_0 ，劳动力市场均衡， N_0 ，产出 Y_0

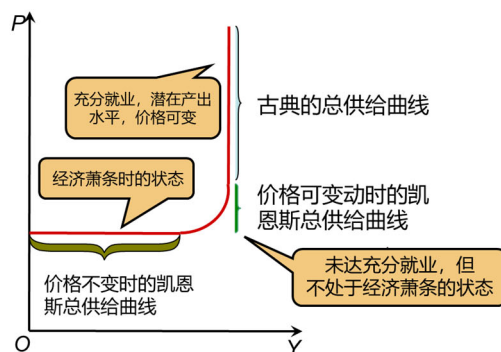
• 价格为 $P_1 > P_0$ ，实际工资 $W/P_1 < W/P_0$ ，劳动市场没有实现均衡，供不应求。
根据假设，工资向上调整灵活，W上升到 $W'/P_1 = W/P_0$ ，均衡的E点处， Y_0 体现到AS曲线， Y_0 处的垂线。



➢ 在古典区域：
总需求对产量没有影响。

➢ 在价格不变的凯恩斯区域：
总需求的变化影响最大

➢ 在价格可变的凯恩斯区域：
总需求变化对产量有一定影响。



6. 三大心理规律（凯恩斯）

- 边际消费倾向递减规律 $C(Y-T)$

- 资本边际效率递减规律 $I(r)$ MEC 为什么等于利率？

利率=货币的价格/投资的机会成本

是否投资，取决于 MEC 和利率的比较：

如果 $MEC > \text{利率}$ ，增加投资，直到 $MEC = \text{利率}$

如果 $MEC < \text{利率}$ ，减少投资，直到 $MEC = \text{利率}$

投资的机会：很好、好、一般、差...；投资增加，有限的投资机会供不应求。

- 流动性偏好（货币需求）

交易、预防性动机（收入多、多持有货币、货币需求 up）；

投机性动机（和利率相关）

为了抓住购买有价证券的机会而持有一部分货币的动机。利率越低、投机动机越大

WHY：

$r = MEC \rightarrow$ 投资（有价证券）价格。 r 越大、证券等资产越不值钱。

r 很高很高的情况，证券等资产的价格很低很低，投机者应该怎么办？买买买啊！需要持有货币吗？不用！此时投机的货币需求很弱

r 很低很低的情况，资产价格高高，投机者应该持有货币观望，等待利率下调、资产价格下降再买

所以投机需求和 r 负相关。

• “流动性陷阱”：利率很低很低的时候，投机需求很高很高，有货币我就持有等着以后利率上调、投资证券有利可图（现在资产太贵买了=冤大头，风险过高），再去购买。所以此时，增发多少货币也只会转变成人们手中的现金，既不会去购买资产、也不会消费。==白印钱了！刺激不了经济。（货币政策这个时候没啥用）

7. 财政政策

政府直接购买（消费、投资） $\rightarrow G$ 增减 $\rightarrow IS$ 曲线移动（投资乘数）

政府转移支付（税收、补贴） $\rightarrow T$ 增减 $\rightarrow IS$ 曲线移动（税收乘数）

$$Y = \frac{1}{1-\beta} (\alpha - \beta T_0 + I_0 + G_0 + NX_0) \quad \beta \text{ 平均消费倾向}$$

购买支出乘数：与投资乘数相同 $\frac{\Delta Y}{\Delta G} = \frac{1}{1-\beta}$

税收乘数： $\frac{\Delta Y}{\Delta T_A} = -\frac{\beta}{1-\beta}$

转移支付乘数： $\frac{\Delta Y}{\Delta T_R} = \frac{\beta}{1-\beta}$

平衡预算乘数（收税然后都花出去） $\Delta Y / \Delta T = (\Delta Y / \Delta G) = 1$

8. 货币政策

增发货币，扩张性货币政策，LM 曲线向右移动

减少货币供给，紧缩性货币政策，LM 曲线向左移动。

控制货币供给的方式：公开市场业务、法定准备金率、再贴现率

货币供给决定因素： cu （货币/存款）、 re （准备金/存款）、 MB

$$M1 = \frac{1+cu}{re+cu} MB$$

货币政策如何影响 M1 供给

法定准备金政策 $\rightarrow re \rightarrow M1$

再贴现率政策 $\rightarrow MB$

公开市场业务 $\rightarrow MB$

9. 奥肯定律

失业-产出关系

美国经济学家奥肯从统计上得到的一个产出和就业之间的反向经验关系，而且两者之间的反向关系是围绕着自然失业率和潜在产量增长率呈现出来的。

$$\Delta Y/Y = 3\% - 2\Delta u$$

10. 菲利普斯曲线

通胀-失业关系（还有预期通胀）

$$\pi = \pi^E - \beta(u - u^*) + \mu$$

$\beta > 0$ ，这个式子表明了通货膨胀与失业之间的负相关关系。

μ 表示供给方面冲击。

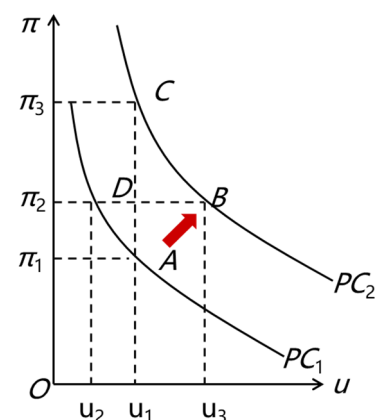
当正向冲击（如技术提升）时 $\mu < 0$ 。

当负向冲击（如原料价格上涨）时 $\mu > 0$ 。

- 滞胀：供给冲击造成的菲利普斯曲线上移

供给负面冲击 $\rightarrow$

- PC 由 PC_1 移动到 PC_2
- 经济由 A 移动到 B



11. 汇率

- 名义汇率，直接法，1Dollar=? RMB；间接法，1RMB=? Dollar

汇率上升，本币升值、外币贬值

- 实际汇率

1 单位中国的购买力=? 美国的购买力

直接法： $e \times$ 外国商品价格/本国商品价格；间接法： $e \times$ 本国商品价格/外国商品价格

用两国价格水平对名义汇率加以调整后的汇率，事实上就是两国同一篮子商品的价格折算成同一种货币后的比。

- 顺差和逆差

顺差==净流出（出口大于进口）；逆差==净流入

经常账户顺差==商品净流出（净出口）

资本和金融账户顺差==资本/金融净流出（外汇流出）

- 经常账户、资本和金融账户的关系

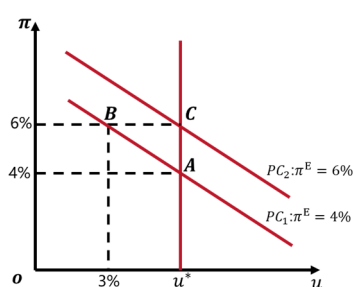
经常账户+资本和金融账户=0

12. 卢卡斯批判（理性预期→政策干预没用）

政策按照 $F(X, Z)$ 的函数关系制定，实行后的关系变为 $G(X, Z)$ ，经济关系随着预期的改变而更新

菲利普斯曲线中的卢卡斯批评

- 政府按照 PC_1 提高通货膨胀率，期望降低失业率
- 当通货膨胀率提高后，人们预期到了 → PC_1 消失，变成 PC_2
- 结果，通货膨胀上升，但是失业率不变，政策落空。



13. 全要素生产率

可以衡量的经济增长要素之外，的经济增长贡献率（技术、管理、制度等等等等）